



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

- 1) 제작연월일 :
- 2) 제작자 : 교육지대(주)
- 3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최

제작일부터 5년간 보호됩니다.

◆「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 다음 중에서 $3x^2y^2 - 6xy^3$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① xy
② $3x - 6y$
③ $xy - 2y^2$
④ $x^2 - 2xy$
⑤ $x^2y^2 - 2xy^2$

2. <보기>에서 인수분해가 바르게 된 것을 모두 고른 것은?

<보기>

$$\neg. \frac{1}{4}x^2 - x + 1 = \left(\frac{1}{2}x - 1\right)^2$$

$$\text{L. } \frac{4}{9}y^2 + 2y + \frac{9}{4} = \left(\frac{2}{3}y + \frac{3}{2}\right)^2$$

$$\square. \quad x^2 + 14x + 49 = (x + 7)^2$$

$$\text{c. } 9x^2 - 12xy + 4y^2 = (3x - 2)^2$$

$$\square. \quad 36x^2 + 36xy + 9y^2 = (6x + y)^2$$

- ① $\neg, \square$ ② $\exists, \square$
 ③ $\neg, \bot, \sqsubset$ ④ $\bot, \sqsubset, \exists$
 ⑤ $\neg, \bot, \sqsubset, \exists, \square$

3. $9x^2 + (5k-1)x + 16$ 이 완전제곱식이 되기 위한 수 k 의 값을 모두 더한 결과는?

- ① 0 ② $\frac{1}{5}$
③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$
⑤ 2

4. 다음 식이 완전제곱식이 되도록 □안에 순서대로 각각 알맞은 수는?

$$x^2 - 6x + \square, 4x^2 + \square xy + 49y^2$$

- ① 9, 14 ② 9, ± 28
③ -9, 14 ④ 9, 28
⑤ -9, 28

5. $3 < x < 5$ 일 때, $\sqrt{x^2 - 6x + 9} + \sqrt{x^2 - 10x + 25}$ 를 간단히 하면?

- [illegible]

6. $-12x^2 + 27y^2$ 이 $a(bx + cy)(bx - cy)$ 로 인수분해될 때, 세 정수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하면?

- ① -4 ② -3
③ 0 ④ 2
⑤ 4

7. 다항식 $(x+4)(x-2)-7$ 은 두 일차식의 곱으로 나타낼 수 있다. 이때, 이 두 일차식의 합은?

- ① $2x-8$ ② $2x-6$
 ③ $2x+1$ ④ $2x+2$
 ⑤ $2x+8$

8. x^2+8x+k 가 $(x+a)(x+b)$ 로 인수분해 될 때, k 의 값으로 적당하지 않은 것은? (단, a, b 는 정수)

- ① 7 ② 10
 ③ 12 ④ 15
 ⑤ 16

9. 인수분해를 바르게 한 것은? (정답 2개)

- ① $x^2+6x+9=(x+6)^2$
 ② $x^2+x-30=(x-6)(x+5)$
 ③ $4x^2-25=(2x+5)(2x-5)$
 ④ $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$
 ⑤ $3x^2+5x-2=(3x+1)(x-2)$

10. 두 다항식 $x^2-ax-12$ 와 $2x^2-9x-b$ 의 공통인수가 $x-6$ 일 때, 수 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 4
 ③ 8 ④ 18
 ⑤ 22

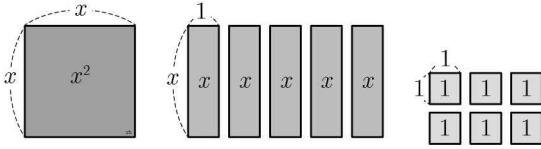
11. x^2 의 계수가 3인 어떤 이차식을 영수는 상수항을 잘못 보고 $(x-2)(3x-5)$ 으로 인수분해 하였고, 송이는 일차항의 계수를 잘못 보고 $(x+3)(3x+2)$ 로 인수분해 하였다. 처음 이차식을 인수분해 하면?

- ① $(x-3)(3x-2)$ ② $(x-2)(3x-1)$
 ③ $(x-2)(3x+2)$ ④ $(x+3)(3x-5)$
 ⑤ $(x+3)(3x+2)$

12. 넓이가 $15x^2+11xy-12y^2$ 인 직사각형의 가로 길이가 $5x-3y$ 일 때, 이 직사각형의 둘레의 길이는?

- ① $3x+4y$ ② $10x-6y$
 ③ $6x+8y$ ④ $16x-2y$
 ⑤ $16x+2y$

13. 다음 그림의 모든 직사각형들을 겹치지 않게 이어 붙여서 하나의 큰 직사각형을 만들 때, 새로 만든 직사각형의 둘레의 길이는?



- ① $4x-10$ ② $4x+10$
 ③ $4x-14$ ④ $4x+14$
 ⑤ $6x+10$

14.

$$2(x-2)^2 - (3x-6)(x+3) - 2(x+3)^2 = (ax+b)(3x+c)$$

일 때, 정수 a, b, c 에 대하여 $ab+c$ 의 값은?

- ① 7 ② 8
 ③ 9 ④ 10
 ⑤ 11

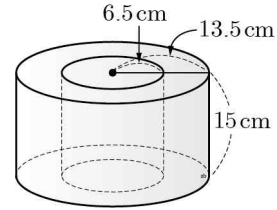
15. $4x^2 - 4xy + y^2 - z^2$ 을 인수분해 하면?

- ① $(2x-y+z)(2x-y-z)$ ② $(2x+y-z)(2x+y+z)$
 ③ $(2x-y-z)(2x-y-z)$ ④ $(2x+y-z)(2x+y-z)$
 ⑤ $(2x-y+z)(2x+y+z)$

16. $A = \frac{100^2}{251^2 - 249^2}$, $B = \sqrt{56^2 - 2 \times 56 + 1}$ 일 때,
 $B-A$ 의 값은?

- ① 40 ② 42
 ③ 45 ④ 48
 ⑤ 50

17. 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 13.5 cm, 높이가 15 cm인 두루마리 화장지가 있다. 가운데 비어 있는 원기둥의 밑면의 반지름의 길이가 6.5 cm 일 때, 이 두루마리 화장지의 부피를 구하면?



- ① $1800\pi \text{ cm}^3$ ② $1890\pi \text{ cm}^3$
 ③ $1995\pi \text{ cm}^3$ ④ $2100\pi \text{ cm}^3$
 ⑤ $2400\pi \text{ cm}^3$

18. $x = \frac{1}{3+2\sqrt{2}}$, $y = \frac{1}{3-2\sqrt{2}}$ 일 때,
 $x^2 - 2x + 2y - y^2$ 의 값은?

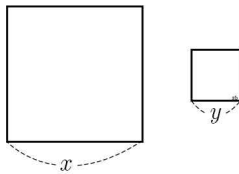
- ① $-24\sqrt{2}-12$ ② $-24\sqrt{2}$
 ③ $-16\sqrt{2}$ ④ $-16\sqrt{2}+12$
 ⑤ $-16\sqrt{2}+24$

19. $x+y=6$, $x \neq y$ 이고 $x^2y+xy^2-3x-3y=42$ 일

때, $\frac{x^2y-xy^2}{y^2-x^2}$ 의 값은?

- ① $-\frac{7}{3}$ ② $-\frac{5}{3}$
 ③ 1 ④ $\frac{5}{3}$
 ⑤ $\frac{7}{3}$

20. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 x , y 인
 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의
 합이 40이고, 넓이의 차가 50일 때, 두 정사각형의
 한 변의 길이의 차를 구하면? (단, $x > y$)



- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5



정답 및 해설

1) [정답] ⑤

[해설] $3x^2y^2 - 6xy^3 = 3xy^2(x - 2y)$

$$\textcircled{2} \quad 3x - 6y = 3(x - 2y)$$

$$\textcircled{3} \quad xy - 2y^2 = y(x - 2y)$$

$$\textcircled{4} \quad x^2 - 2xy = x(x - 2y)$$

$$\textcircled{5} \quad x^2y^2 - 2xy^2 = xy^2(x - 2)$$

2) [정답] ③

[해설] $\square \cdot 9x^2 - 12xy + 4y^2 = (3x - 2y)^2$

$$\square \cdot 36x^2 + 36xy + 9y^2 = 9(4x^2 + 4xy + y^2) \\ = 9(2x + y)^2$$

3) [정답] ③

[해설]

$$9x^2 + (5k - 1)x + 16 = (3x)^2 + (5k - 1)x + (\pm 4)^2 \text{이므로}$$

$$5k - 1 = 2 \times 3 \times (\pm 4) = \pm 24$$

$$\text{즉 } 5k - 1 = 24 \text{ 또는 } 5k - 1 = -24$$

$$5k = 25 \text{ 또는 } 5k = -23$$

$$\therefore k = 5 \text{ 또는 } k = -\frac{23}{5}$$

따라서 k 의 값을 모두 더한 결과는

$$5 + \left(-\frac{23}{5}\right) = \frac{2}{5}$$

4) [정답] ②

[해설] $x^2 - 6x + \square$ 가 완전제곱식이 되려면

$$\square = \left(\frac{-6}{2}\right)^2 = 9$$

$$4x^2 + \square xy + 49y^2 = (2x)^2 + \square xy + (\pm 7y)^2$$

$$\text{이므로 } \square = 2 \times 2 \times (\pm 7) = \pm 28$$

5) [정답] ②

[해설] $3 < x < 5$ 일 때, $x - 3 > 0$, $x - 5 < 0$ 이므로

$$\sqrt{x^2 - 6x + 9} + \sqrt{x^2 - 10x + 25}$$

$$= \sqrt{(x - 3)^2} + \sqrt{(x - 5)^2}$$

$$= (x - 3) + (-x + 5) = 2$$

6) [정답] ④

[해설] $-12x^2 + 27y^2 = -3(4x^2 - 9y^2)$

$$= -3(2x + 3y)(2x - 3y)$$

따라서 $a = -3$, $b = 2$, $c = 3$ 이므로

$$a + b + c = 2$$

7) [정답] ④

[해설] $(x + 4)(x - 2) - 7 = x^2 + 2x - 15$

$$= (x + 5)(x - 3)$$

따라서 두 일차식의 합은

$$(x + 5) + (x - 3) = 2x + 2$$

8) [정답] ②

[해설] $x^2 + 8x + k = (x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

$$\text{이므로 } a + b = 8, \quad k = ab$$

$$\textcircled{1} \quad a = 1, \quad b = 7 \text{일 때, } k = 7$$

$$\textcircled{3} \quad a = 2, \quad b = 6 \text{일 때, } k = 12$$

$$\textcircled{4} \quad a = 3, \quad b = 5 \text{일 때, } k = 15$$

$$\textcircled{5} \quad a = 4, \quad b = 4 \text{일 때, } k = 16$$

9) [정답] ③, ④

[해설] ① $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$

$$\textcircled{2} \quad x^2 + x - 30 = (x + 6)(x - 5)$$

$$\textcircled{5} \quad 3x^2 + 5x - 2 = (3x - 1)(x + 2)$$

10) [정답] ⑤

[해설] $x^2 - ax - 12 = (x - 6)(x + m)$ 이라 하면

$$-a = -6 + m, \quad -12 = -6m$$

$$\therefore m = 2, \quad a = 4$$

$2x^2 - 9x - b = (x - 6)(2x + n)$ 이라 하면

$$-9 = -12 + n, \quad -b = -6n$$

$$\therefore n = 3, \quad b = 18$$

$$\therefore a + b = 4 + 18 = 22$$

11) [정답] ①

[해설] 영수는

$$(x - 2)(3x - 5) = 3x^2 - 11x + 10$$

에서 일차항의 계수를 바르게 보았으므로 일차항의 계수는 -11 이다.

송이는

$$(x + 3)(3x + 2) = 3x^2 + 11x + 6$$

에서 상수항을 바르게 보았으므로 상수항은 6 이다.

따라서 처음 이차식을 인수분해하면

$$3x^2 - 11x + 6 = (x - 3)(3x - 2)$$

12) [정답] ⑤

[해설] $15x^2 + 11xy - 12y^2 = (3x + 4y)(5x - 3y)$

이때 직사각형의 가로의 길이가 $5x - 3y$ 이므로 세로의 길이는 $3x + 4y$ 이다.

따라서 직사각형의 둘레의 길이는

$$2\{(5x - 3y) + (3x + 4y)\}$$

$$= 2(8x + y) = 16x + 2y$$

13) [정답] ②

[해설] 새로 만든 직사각형의 넓이는

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

이므로 직사각형의 가로, 세로의 길이는 각각 $x + 2$, $x + 3$ 이다.

따라서 직사각형의 둘레의 길이는

$$2(x + 2 + x + 3) = 4x + 10$$

14) [정답] ①

[해설] $2(x - 2)^2 - (3x - 6)(x + 3) - 2(x + 3)^2$

$$= 2(x - 2)^2 - 3(x - 2)(x + 3) - 2(x + 3)^2$$

$$\begin{aligned}
 &= 2A^2 - 3AB - 2B^2 (x-2=A, \quad x+3=B \text{로 놓으면}) \\
 &= (2A+B)(A-2B) \\
 &= \{2(x-2) + (x+3)\} \{(x-2) - 2(x+3)\} \\
 &= (3x-1)(-x-8) \\
 &\text{따라서 } a=-1, \quad b=-8, \quad c=-1 \text{이므로} \\
 &ab+c=8+(-1)=7
 \end{aligned}$$

15) [정답] ①

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad 4x^2 - 4xy + y^2 - z^2 &= (2x-y)^2 - z^2 \\
 &= (2x-y+z)(2x-y-z)
 \end{aligned}$$

16) [정답] ③

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad A &= \frac{100^2}{251^2 - 249^2} = \frac{100^2}{(251+249)(251-249)} \\
 &= \frac{100^2}{500 \times 2} = \frac{100}{5 \times 2} = 10 \\
 B &= \sqrt{56^2 - 2 \times 56 + 1} = \sqrt{(56-1)^2} \\
 &= \sqrt{55^2} = 55 \\
 \therefore B-A &= 55-10=45
 \end{aligned}$$

17) [정답] ④

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad &\text{두루마리 화장지의 부피는} \\
 &\pi \times 13.5^2 \times 15 - \pi \times 6.5^2 \times 15 \\
 &= 15\pi(13.5^2 - 6.5^2) \\
 &= 15\pi(13.5+6.5)(13.5-6.5) \\
 &= 15\pi \times 20 \times 7 = 2100\pi \text{ (cm}^3\text{)}
 \end{aligned}$$

18) [정답] ③

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad x &= \frac{1}{3+2\sqrt{2}} = \frac{3-2\sqrt{2}}{(3+2\sqrt{2})(3-2\sqrt{2})} = 3-2\sqrt{2} \\
 y &= \frac{1}{3-2\sqrt{2}} = \frac{3+2\sqrt{2}}{(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})} = 3+2\sqrt{2} \\
 \therefore x^2 - 2x + 2y - y^2 &= (x^2 - y^2) + (-2x + 2y) \\
 &= (x+y)(x-y) - 2(x-y) \\
 &= (x-y)(x+y-2) \\
 &= (-4\sqrt{2}) \times (6-2) = -16\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

19) [정답] ②

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad x^2y + xy^2 - 3x - 3y &= 42 \text{에서} \\
 xy(x+y) - 3(x+y) &= 42 \\
 (x+y)(xy-3) &= 42 \\
 \text{이때 } x+y &= 6 \text{이므로} \\
 6(xy-3) &= 42 \\
 xy-3 &= 7 \quad \therefore xy=10 \\
 \therefore \frac{x^2y - xy^2}{y^2 - x^2} &= \frac{xy(x-y)}{(x+y)(-x+y)} = \frac{-xy}{x+y} \\
 &= \frac{-10}{6} = -\frac{5}{3}
 \end{aligned}$$

20) [정답] ⑤

[해설] 두 정사각형의 둘레의 길이의 합이 40이므로

$$\begin{aligned}
 4x+4y &= 40 \quad \therefore x+y=10 \\
 \text{두 정사각형의 넓이의 차가 } 50 \text{이므로} \\
 x^2-y^2 &= 50, \quad (x+y)(x-y)=50 \\
 10(x-y) &= 50 \quad \therefore x-y=5 \\
 \text{따라서 두 정사각형의 한 변의 길이의 차는 } 5 \text{이다.}
 \end{aligned}$$